ANNALES UE5 HISTOLOGIE TISSU CONJONCTIF
Mme MAUDUIT DECEMBRE 2020-DECEMBRE 2025

SUJET UE5 ANNALES décembre 2020

QRM 22 -Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)?

A- le fibroblaste ne synthétise que la substance fondamentale du tissu conjonctif.
B- les complexes macromoléculaires sont très hydrophiles et possèdent une bonne résistance à la compression.
C- une définition de cellule mobile du tissu conjonctif est une cellule dont le précurseur provient d'un autre tissu et se différencie dans le tissu conjonctif.
D- l'acide hyaluronique est un glycosaminoglycane sulfaté formant, par liaison à unecore-protéine, un protéoglycane.
E- les histiocytes activés présentent un cytoplasme granuleux et de nombreux pseudopodes

QRM 23 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A-les molécules de pro-collagène deviennent tropo-collagène après clivage de leurs extrémités dans l'appareil de Golgi.
B-les fibres de collagène, assemblage de fibrilles formées dans l'espace extracellulaire, sont visibles en microscopie optique.
C-les fibres de collagène ont une durée de vie limitée, elles sont remplacées par des fibres élastiques au cours du vieillissement de l'individu.
D- le tissu conjonctif aréolaire est un tissu conjonctif riche en fibres de collagène non orientées et pauvre en cellules et en substance fondamentale.
E-le tissu conjonctif dense orienté uni-tendu est riche en fibres élastiques parallèles les unes aux autres.

QRM 24 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)?

A-les myofibroblastes apparaissent lors du processus de cicatrisation.
B-les myofibroblastes expriment la protéine alpha-smooth orcéine.
C- le tissu mucoïde est riche en substance fondamentale.
D- parmi les fibres de collagène, les fibres de type I sont les plus fréquentes.
E- les molécules de tropocollagène, au sein des fibrilles de collagène, sont alternées créant un aspect de stries en Z.

QRM 25 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux,quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A-le tissu cartilagineux s'organise autour d'un seul type cellulaire, le fibroblaste emprisonné dans la matrice extracellulaire.
B-le tissu cartilagineux est dépourvu de circulation sanguine, lymphatique et d'innervation.
C-la matrice extracellulaire du cartilage est riche en collagène de type Il et en glycosaminoglycane de type chondroïtine sulfate.

D-l'arthrose correspond à la destruction et au remplacement du cartilage hyalin d'une articulation par du tissu fibreux.
E-dans les cartilages élastiques et hyalins, la substance fondamentale est abondante et les cellules peu nombreuses.

QRM 26 - Parmi ces propositions se rapportant à la croissance des cartilages,quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A-la croissance appositionnelle n'existe que dans les cartilages bordés par le périchondre.
B- la capacité de multiplication des chondrocytes est illimitée dans le temps.
C-le processus de croissance interstitielle est possible pour tous les cartilages.
D dans le processus de croissance interstitielle, les chondrocytes se divisent dans leur logette.
E- la croissance interstitielle isogénique coronaire ne permet que la croissance en largeur.

QRM 27 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s)est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A-la matrice extracellulaire du tissu osseux est la plus hydratée de l'organisme.
B- la composante organique du tissu osseux est constituée en majorité de fibres de collagène qui suivent les lignes de force.
C- la composante minérale du tissu osseux est constituée de cristaux de NaCI, le défaut de formation de ces cristaux provoque une déformation des os.
D- les ostéoblastes sont impliqués dans la synthèse de la matrice organique de l'os, la bordure ostéoïde.
E- les ostéoclastes sont issus d'une cellule souche hématopoïétique et sont impliqués dans la destruction du tissu osseux.

QRM 28 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s)est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A-le tissu osseux compact est réticulaire.
B-l'os haversien est lamellaire.
C-le tissu osseux n'est pas vascularisé
D-l'os spongieux est lamellaire.
E-le tissu osseux est en remaniement constant.

QRM 29 - Parmi ces propositions se rapportant à l'ostéogenèse, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A-l'ossification endochondrale permet le développement de l'os par remplacement du cartilage hyalin.
B-la première étape de l'ossification de membrane est la formation de groupes d'ostéoblastes en centre d'ossification.
C-dans le processus d'ossification de membrane, les ostéoblastes périphériques forment le périoste.
D -l'ossification endochondrale est un processus moins long que l'ossification de membrane.
E-chez l'adulte, les cartilages de conjugaison ont disparu.

Epreuve PARCOURS D'ACCES SPECIFIQUE SANTE SESSION 2 JUILLET 2021 MAUDUIT QUESTION 25 à QUESTION 30

Question 25 : Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. ses cellules sont dispersées dans la matrice
B. les fibroblastes produisent les fibres de collagène
C. les adipocytes produisent de l'acide hyaluronique
D. myofibroblastes reposent sur une membrane basale
E. les fibrocytes sont des cellules très mobiles

Question 26 : **Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?**

A. les protéoglycanes forment un complexe macromoléculaire avec le biglycan
B. le complexe macromoléculaire a une bonne résistance à la compression
C. les fibres insolubles sont représentées par le collagène et l'élastine
D. les fibres d'élastine représentent 90% de la matrice extracellulaire de type 1
E. les fibres de réticuline forment l'armature du TC lâche

Question 27 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. ils sont dépourvus de vascularisation sanguine
B. les chondrocytes sont mobiles dans la MEC
C. ils sont formés de 90% de matrice extracellulaire et de 10% de cellules
D. leur MEC est formée essentiellement de collagène I
E. leur SF est minéralisée

Question 28 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. le cartilage hyalin est le plus répandu dans l'organisme
B. le cartilage hyalin forme le cartilage articulaire
C. l'arthrose est une pathologie destructrice du cartilage hyalin
D. le cartilage élastique correspond au cartilage de conjugaison
E. le fibrocartilage présente une bonne résistance mécanique

Question 29 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. la composante organique est formée en majorité de fibres de collagène I
B. la substance fondamentale est riche en Eau
C. la composante minérale est formée de cristaux s'intercalant entre les fibres
D. une carence en vitamine PP est associée à une déformation des os
E. l'ostéoporose est associée à un risque de fracture accru

Question 30 Parmi ces propositions se rapportant aux remodelage osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. les cellules bordantes empêchent l'accès des ostéoclastes au tissu osseux
B. lors de la résorption, les ostéocytes dégradent la matrice organiques
C. les cellules stromales nettoient le fond de la lacune
D. les ostéoclastes forment la matrice ostéoïde dans la lacune
E. le remodelage osseux s'arrête à la fin de la croissance

SUJET UE5 9 DECEMBRE 2021 TISSU CONJONCTIF: QRM 24 - 29

QRM 24 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le tissu conjonctif est formé de cellules dispersées dans une matrice extracellulaire dont la composition est adaptée à la fonction dans l'organe.
B. Le fibroblaste et le myofibroblaste sont des cellules résidentes impliquées dans la construction et le maintien du tissu conjonctif.
C. L'histiocyte est une cellule résidente remplie de granulations métachromatiques impliquée dans le phénomène d'hypersensibilité immédiate.
D. Les cellules mobiles migrent dans le tissu conjonctif pour synthétiser de la matrice extracellulaire en cas de lésion.
E. Les cellules du tissu adipeux ont toutes le même aspect arrondi avec une vacuole unique dans leur cytoplasme.

QRM 25 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Les constituants de la substance fondamentale sont par ordre de taille croissante : protéoglycanes, glycosaminoglycanes, complexe macromoléculaire.
B. L'élastine est synthétisée sous forme de monomères, leur pontage intra et inter brin par la lysyl oxydase permet la formation de fibres élastiques matures.
C. La matrice extracellulaire est une structure dynamique qui se transforme selon les conditions physiopathologiques et permet la transmission de signaux.
D. Le collagène de type I, majoritaire dans le corps, correspond à l'assemblage de molécules de tropocollagène chevauchantes.
E. Les fibres élastiques sont présentes dans la matrice extracellulaire de presque tous les organes, par exemple : les poumons.

QRM 26 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le tissu aréolaire, souple et résistant, présente une majorité de substance fondamentale et des fibres élastiques orientées.
B. Le tissu adipeux est un tissu conjonctif lâche, c'est-à-dire pauvre en fibres, riche en substance fondamentale et en cellules, les adipocytes.
C. Les vaisseaux sanguins proches du cœur dont l'aorte présente dans leur paroi un tissu conjonctif dense riche en fibres élastiques.
D. La cornée est constituée d'un tissu conjonctif dense riche en fibres orientées unitendues.
E. Le tissu conjonctif lâche non spécialisé est très abondant dans l'organisme, il présente autant de cellules que de substance fondamentale.

QRM 27 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le tissu cartilagineux possède une matrice extracellulaire solide, élastique, non minéralisée et avasculaire.
B. Le tissu cartilagineux s'organise autour d'un seul type cellulaire, le fibroblaste emprisonné dans la matrice extracellulaire.
C. L'arthrose correspond à la destruction et au remplacement du cartilage hyalin d'une articulation par du tissu fibreux.
D. Le cartilage hyalin possède une matrice extracellulaire riche en fibres de collagène I.
E. La croissance appositionnelle est réalisée dans les cartilages qu'ils soient ou non bordés de périchondre.

QRM 28 –Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. La composante minérale du tissu osseux est formée de cristaux s'intercalant entre les fibres de collagène.
B. La composante organique du tissu osseux est constituée en majorité de fibres de collagène qui suivent les lignes de force.
C. Les cellules bordantes, les ostéoblastes et les ostéoclastes sont toutes impliquées dans la synthèse de la matrice osseuse.
D. L'ossification endochondrale permet le développement de l'os par remplacement du cartilage hyalin.
E. Le tissu osseux lamellaire est fréquemment retrouvé dans les os, il est mécaniquement solide.

QRM 29 –Parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s)

A. En leur centre, les ostéons présentent un canal vide tapissé de cellules bordantes.
B. Le tissu osseux spongieux est un tissu faiblement minéralisé, fragile et provisoire
C. Lors du remodelage osseux, la phase d'inversion correspond au remplacement des cellules bordantes par les ostéoclastes.
D. Les ostéons, formés de lamelles osseuses concentriques, structurent le tissu osseux compact.
E. Dans les conditions physiologiques, une radiographie de la main d'un individu adulte identifie l'absence de cartilage de conjugaison.

EPREUVE SESSION 2 JUIN 2022 MAUDUIT TISSU CONJONCTIF

QUESTION 26 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Les molécules de tropocollagène s'associent pour former des fibrilles.
B. Les cellules résidentes sont dispersées dans la matrice extracellulaire.
C. Le fibrocyte est la cellule active synthétisant la matrice extracellulaire.
D. La paroi de l'aorte est très riche en fibres élastiques.
E. Le complexe macromoléçulaire de la matrice extracellulaire est très hydrophobe.

QUESTION 27 - Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le tissu mucoïde est un tissu conjonctif fréquent, riche en cellules adipeuses.
B. Le tissu conjonctif aréolaire contient autant de cellules que de substance fondamentale.
C. Le tissu fibreux non orienté présente une bonne résistance dans toutes les directions.
D. Le tissu conjonctif réticulaire est très riche en fibres de collagène de type III
E. Le tissu conjonctif aréolaire est le constituant majoritaire des tendons.

SUJET UE5 SESSION 1 DECEMBRE 2022

QRM 23 parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le fibroblaste synthétise la substance fondamentale du TC et les fibres insolubles
B. Les complexes macromoléculaires sont très hydrophobes et possèdent une faible résistance à la compression
C. Une cellule résidente du TC est une cellule dont le précurseur provient d'un autre tissu et qui se différencie dans le tissu conjonctif
D. L'acide hyaluronique est un glycosaminoglycane sulfaté formant par liaison à une core-protéine, un protéoglycane
E. Les histiocytes activés présentent un cytoplasme granuleux et de nombreux pseudopodes

QRM 24 parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Les molécules de procollagène deviennent tropocollagène après clivage de leurs extrémités dans l'appareil de Golgi
B. Les fibres de collagène sont un assemblage de fibrilles formées dans des vésicules golgiennes avant sécrétion
C. Les fibres élastiques ont une durée de vie limitée, elles sont remplacées par des fibres de collagène au cours du vieillissement de l'individu
D. Le tissu conjonctif élastique est un TC dense fortement représenté dans la paroi de l'aorte
E. Le TC aréolaire présente une composition équilibrée entre substance fondamentale et fibres de réticuline

QRM 25 parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement dits, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Les myofibroblastes sont la forme au repos du fibroblaste et sont entourés d'une membrane basale
B. La laminine est une glycoprotéine synthétisée par les fibrolastes, constituant essentiel de la membrane basale
C. Le tissu conjonctif déformable est partout présent dans l'organisme , il fait un lien entre les différents tissus de l'organisme
D. Les adipocytes du tissu adipeux blanc contiennent plusieurs vacuoles claires remplies de polysaccharides
E. A l'age adulte le tissu adipeux blanc présente une répartition corporelle différente entre les hommes et les femmes

QRM 26 parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le tissu cartilagineux est un tissu de soutien dont la matrice extracellulaire est solide élastique et non minéralisée
B. Les chondrocytes synthétisent une grande quantité de collagène II, fibres non visibles en microscopie optique
C. Le cartilage de type hyalin est présent uniquement chez l'embryon pour initier le développement du tissu osseux
D. Le cartilage hyalin est un tissu à renouvellement rapide, en fonction des contraintes mécaniques
E. Le mode de croissance interstitielle de type isogénique axial permet la croissance en longueur du cartilage

QRM 27 parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. La matrice du tissu osseux est la moins hydratée de l'organisme, elle est composée à 70% de substance minérales
B. Les fibres de collagène de type I sont orientées en fonction des lignes de forces subies par l'os

C. Les ostéoblastes sont emprisonnés dans le tissu osseux, ils restent en contact entre eux grâce aux prolongements cytoplasmiques
D. Les ostéoclastes sont des cellules mobiles situées à la surface de l'os et chargées de la destruction du tissu osseux
E. Les cellules bordantes s'associent aux ostéoclastes pour permettre la résorption du tissu ancien

QRM 28 parmi ces propositions se rapportant aux tissus osseux, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le tissu osseux réticulaire est un tissu mécaniquement solide présent tout au long de la vie
B. Dans le TO lamellaire, les fibres de collagène I sont parallèles et forment des lamelles superposées
C. Les TO spongieux occupe la partie centrale de l'os et abrite la moelle osseuse hématopoiétique
D. Dans le TO compact , les lamelles osseuses sont réparties de façon concentrique autour d'un canal
E. Un os est constitué de 75% de TO compact et d'environ 20% de TO spongieux

QRM 29 parmi ces propositions se rapportant à l'ostéogénèse, quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) correcte(s) ?

A. Le remaniement du TO s'arrête lorsque les cartilages de conjugaison sont soudés
B. La première étape de l'ossification de membrane est la vascularisation du centre d'ossification
C. Dans le processus d'ossification de membrane, les ostéoblastes périphériques forment le périoste
D. L'ossification endochondrale est un processus moins long que l'ossification de membrane
E. L'ossification endochondrale permet le développement de l'os par rempacement du cartilage hyalin

SUJET UE5 JUIN 2023 SESSION 2

QRM 12 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs proprement quelle(s) dits, est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- Ses cellules sont dispersées dans la matrice extracellulaire.
B- Les fibroblastes produisent les fibres de collagène.
C- Les adipocytes produisent l'acide hyaluronique.
D- Les macrophages sont des cellules résidentes.
E- Les fibrocytes sont des fibroblastes au repos.

QRM 13 Parmi ces propositions se rapportant à la matrice extracellulaire des tissus conjonctifs proprement dits, queile(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- les protéoglycannes forment un complexe macromoléculaire avec le biglycan.
B- L'acide hyaluronique est un glycosaminoglycane non sulfaté.
C- La substance fondamentale est un milieu amorphe et transparent.
D- Les fibres élastiques sont formées à g0 o/o de fibrillines.
E- Les fibres de réticuline forment l'armature du tissu conjonctif lâche.

QRM 14 Parmi ces propositions se rapportant aux tissus cartilagineux, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- Ils sont dépourvus de vascularisation sanguine.
B- lls sont constitués de 90% de matrice extracellulaire et 10 % de cellules.
C- Les chondrocytes sont mobiles dans la matrice extracellulaire.
D- lls sont formés essentiellement de collagène de type l.
E- Leur substance fondamentale est minéralisée.

QRM 15 Parmi ces propositions se rapportant au tissu osseux, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- L, composante organique est formée en majorité de fibres de collagène L
B- Sa substance fondamentale est riche en eau.
C- Une carence en vitamine pp est associée à une déformation des os.
D- La composante minérale est formée de cristaux s'intercalant entre les fibres.
E- L'ostéoporose est associée à un risque accru de fracture.

QRM 16 Parmi ces propositions se rapportant au remodelage osseux, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A- Les cellules bordantes empêchent l'accès des ostéoclastes au tissu osseux.
B- Lors de la résorption, les ostéocytes dégradent la matrice organique.
C- Les ostéoclastes forment la matrice ostéoïde dans la lacune.
D- Les cellules stromales nettoient le fond de la lacune.
E- Le remodelage osseux s'arrête à la fin de la croissance.

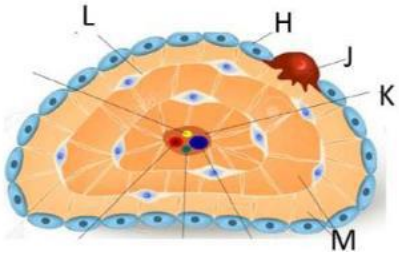
SUJET UE5 SESSION 1 DECEMBRE 2023

14. Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A. Les ostéoblastes et les fibroblastes ont une origine embryologique différente.
B. Le tissu conjonctif peut prendre des aspects variables, il est dit polymorphe.
C. La matrice extracellulaire du tissu conjonctif est toujours déformable.
D. Le tissu adipeux brun est prépondérant chez le sujet adulte.
E. Le tissu conjonctif comble les espaces entre les organes.

15. Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A. Les myofibroblastes et les cellules myoépithéliales reposent sur la membrane basale.
B. Les histiocytes sont des cellules mobiles pouvant phagocyter des microorganismes.
C. La matrice extracellulaire est la charpente macromoléculaire du tissu conjonctif.
D. La matrice extracellulaire est constituée d'eau, de fibres élastiques et de collagènes.
E. Les fibrocytes sont présents uniquement dans les tissus conjonctifs denses.

16. Parmi ces propositions se rapportant aux tissus conjonctifs, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A. Le collagène de type II est un collagène de type non fibrillaire.
B. La synthèse et l'assemblage du collagène de type I ont lieu dans le fibroblaste.
C. Après hydroxylation, 3 chaînes alpha s'assemblent pour former le pro-collagène.
D. Les molécules de tropocollagène s'assemblent après clivage de leurs extrémités.
E. Les fibres de collagènes ne sont visibles qu'en microscopie électronique.

17. Parmi ces propositions se rapportant au schéma ci-dessous (tissu osseux), quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?



A. La lettre H désigne une cellule bordante.
B. La lettre L désigne un ostéoblaste.
C. La lettre J désigne un ostéoblaste.
D. La lettre M désigne du tissu osseux réticulaire.
E. La lettre K désigne le canal de Volkmann.

18. Parmi ces propositions se rapportant au tissu osseux, quelle(s) est(sont) celle(s) qui est(sont) correcte(s) ?
A. L'os, chez l'individu adulte, est constitué à 95% de tissu osseux.
B. La disparition des cartilages de conjugaison signe l'arrêt de la croissance osseuse.
C. Les fibres de collagène I sont orientées selon les lignes de force.
D. Les cristaux d'hydroxyapatite sont liés de façon définitive au collagène.
E. Une carence en vitamine D peut provoquer des déformations osseuses.

SUJET UE5 JUIN 2024 SESSION 2

QRM11 Concernant le tissu conjonctif, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A - le collagène de type IV est majoritaire dans ce tissu
B - les fibres élastiques sont constituées à 90% d'élastine
C - le tissu adipeux est un tissu conjonctif dense
D - les fibroblastes sont dispersés dans la matrice extracellulaire
E - l'histiocyte est la forme tissulaire du macrophage

QRM12 Concernant le tissu cartilagineux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A - il comporte une vascularisation importante
B - il est utilisé comme matrice pour la croissance osseuse
C - sa matrice extracellulaire est solide et élastique
D - le cartilage hyalin est le plus rare dans l'organisme
E - les pondrocytes produisent la matrice extracellulaire

QRM13 Concernant le tissu osseux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A - il est un réservoir d'ions minéraux comme le calcium
B - il possède une matrice extracellulaire minéralisée, rigide
C - sa matrice extracellulaire est constituée majoritairement de collagène I
D - les ostéoclastes fabriquent le tissu osseux
E - les ostéocytes détruisent le tissu osseux

SUJET CONCOURS TERMINAL SESSION 1 DECEMBRE 2024

16. Concernant le tissu conjonctif, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. les cellules du tissu conjonctif sont toujours séparées par de la matrice extra cellulaire
B. les fibroblastes sont des cellules résidentes qui se différencient localement
C. les mastocytes produisent des protéoglycannes sulfatés
D. seule la substance fondamentale définit les propriétés du tissu conjonctif
E. le complexe macromoléculaire est constitué d'une core protéine et de glycosaminoglycanes

17. Concernant le tissu conjonctif, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. les histiocytes sont des cellules mobiles issues des monocytes sanguins
B. l'activité de la lysyl oxydase est diminuée par le tabac et les rayons ultra violet
C. le tissu adipeux est un tissu conjonctif dense
D. les tendons sont constitués de tissu conjonctif dense unitendu
E. l'assemblage des fibrilles de collagène de type I a lieu dans le cytoplasme des fibroblastes

18. Concernant le tissu cartilagineux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. le tissu cartilagineux sert de matrice pour le remodelage osseux
B. le tissu cartilagineux diminue les forces de friction dans les articulations
C. le tissu cartilagineux est vascularisé et innervé
D. tous les cartilages sont entourés par un périchondre
E. le chondrocyte produit et maintient l'intégrité de la matrice extracellulaire

19. Concernant le tissu cartilagineux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. le cartilage élastique est le plus répandu dans l'organisme
B. l'arthrose est une pathologie dégénérative du cartilage élastique
C. les fibres de collagène de type II sont spécifiques du cartilage
D. dans le fibrocartilage, les chondrocytes sont alignés
E. la croissance interstitielle axiale permet la croissance dans toutes les directions à la fois

20. Concernant le tissu osseux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. les os sont constitués à 99% de tissu osseux
B. le tissu osseux est le moins hydraté de l'organisme
C. si la matrice extracellulaire n'a pas de composante minérale, le tissu est flexible
D. les fibres de collagènes de type I sont orientées par les lignes de forces
E. la minéralisation de la matrice a lieu uniquement pendant le développement embryonnaire

21. Concernant le tissu osseux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. le rachitisme, lié à une carence en vitamine D, provoque des déformations osseuses
B. les cellules bordantes forment plusieurs couches à la surface du tissu osseux
C. les ostéoblastes synthétisent la matrice organique qui est ensuite minéralisée
D. les ostéoblastes et les ostéoclastes sont originaires de la même cellule souche
E. le tissu osseux réticulaire est aussi solide que le tissu lamellaire

22. Concernant le tissu osseux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes

A. dans les os longs, le tissu compact est en périphérique
B. dans les os longs, le tissu spongieux est au centre de la diaphyse
C. l'ostéon est un cylindre formé de lamelles osseuses centrées autour d'un canal

D. le canal de Havers est perpendiculaire à la cavité médullaire
E. lors de l'ossification de membrane, les ostéoblastes forment un centre d'ossification

Session 2 Juin 2025

16. Concernant le tissu conjonctif, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Le fibroblaste ne synthétise que la substance fondamentale du tissu conjonctif.
B. Les fibres de réticuline forment l'armature du tissu conjonctif lâche.
C. Les fibres élastiques sont nombreuses dans la matrice extracellulaire des poumons.
D. L'acide hyaluronique se lie à une core-protéine pour former un protéoglycane.
E. Le fibrocyte est la forme au repos du fibroblaste.

17. Concernant le tissu cartilagineux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Les chondrocytes sont mobiles dans la matrice extracellulaire.
B. La substance fondamentale du tissu cartilagineux est minéralisée.
C. Le tissu cartilagineux n'est pas vascularisé.
D. Le tissu cartilagineux est utilisé comme matrice pour la croissance osseuse.
E. La matrice extracellulaire du cartilage est riche en collagène de type II.

18. Concernant le tissu osseux, indiquez la ou les affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. La composante organique du tissu osseux est constituée en majorité de fibres de collagène.
B. Lors de la résorption du tissu osseux, les ostéocytes dégradent la matrice organique.
C. Le processus de remodelage osseux s'arrête à la fin de la croissance.
D. Le tissu osseux lamellaire est mécaniquement solide.
E. La moelle osseuse hématopoéïtique se situe dans les espaces du tissu osseux spongieux.

Session 1 Décembre 2025

19. Concernant le tissu conjonctif, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Les complexes macromoléculaires possèdent une bonne résistance à la compression
B. Une cellule mobile est une cellule dont le précurseur provient d'un autre tissu
C. L'acide hyaluronique est un protéoglycane sulfaté synthétisé par les fibroblastes
D. Les histiocytes activés présentent un cytoplasme granuleux et de nombreux pseudopodes
E. La synthèse et l'assemblage des fibres de collagène ont lieu dans le cytoplasme du fibroblaste

20. Concernant le tissu conjonctif, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Le tissu aréolaire, souple et résistant, est constitué de fibres élastiques orientées
B. Le tissu adipeux est pauvre en fibres, riche en substance fondamentale et en cellules
C. Le tissu conjonctif mucoïde est très largement représenté dans l'organisme
D. Les tendons sont constitués de tissu conjonctif dense et riche en fibres orientées unitendus
E. La répartition du tissu adipeux blanc est identique dans les deux sexes

21. Concernant le tissu cartilagineux, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Le fibrocartilage n'a pas de périchondre et ses chondrocytes sont alignés
B. Le chondroblaste permet la cicatrisation et la réparation du tissu cartilagineux
C. La matrice extracellulaire du cartilage est riche en glycosaminoglycanes sulfatés
D. Les oreilles et l'épiglotte contiennent du cartilage hyalin
E. Le cartilage hyalin est souple grâce aux nombreuses fibres élastiques qu'il contient

22. Concernant le tissu cartilagineux, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Le cartilage hyalin est dépourvu de circulation sanguine, lymphatique et d'innervation
B. La croissance interstitielle isogénique coronaire ne permet que la croissance en largeur
C. L'arthrose correspond à la destruction du cartilage hyalin d'une articulation
D. La matrice extracellulaire du cartilage est constituée essentiellement de collagène de type I
E. Le cartilage élastique sert de maquette pour le développement osseux

23. Concernant le tissu osseux, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes
:
A. La matrice extracellulaire du tissu osseux est très peu hydratée
B. La composante minérale représente 30% de la matrice extracellulaire
C. L'absence de collagène dans la matrice extracellulaire rend le tissu fragile
D. Les fibres élastiques sont absentes de la composante organique
E. L'orientation des fibres de collagène est acquise à la naissance

24. Concernant le tissu osseux, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes:
A. Les cristaux d'hydroxyapatite s'intercalent entre les fibres de collagène
B. Une carence en vitamine E induit un défaut de minéralisation du tissu osseux
C. Les ostéoclastes fabriquent la matrice extracellulaire du tissu osseux
D. Les ostéocytes perçoivent les contraintes mécaniques et régulent le remodelage osseux
E. Les ostéocytes communiquent via des jonctions communicantes

25. Concernant le tissu osseux, cocher la(les) affirmation(s) correcte(s) parmi les propositions suivantes :
A. Lors de la résorption du tissu, la matrice organique est résorbée grâce à la baisse du pH
B. Les fibres de collagène sont toutes parallèles dans le tissu osseux lamellaire
C. Le tissu osseux spongieux est situé dans la partie centrale des os
D. Le canal central de l'ostéon contient la vascularisation et l'innervation
E. L'ossification primaire permet le remplacement du tissu osseux par du tissu osseux